

Bloque 3 — Análisis Exploratorio + Experimentación

Período analizado: 2024-01-01 a 2025-06-30

Fuente: CSV locales Bloque 1

A/B: conflictos asumidos CONTROL

EXPRESS

Formato más sensible a estacionalidad, CV 0.241

\$47,958,315

GMV perdido estimado por posibles quiebres

-17.8%

Lift relativo TREATMENT vs CONTROL en GMV semanal

0.224

p-value Welch t-test del A/B

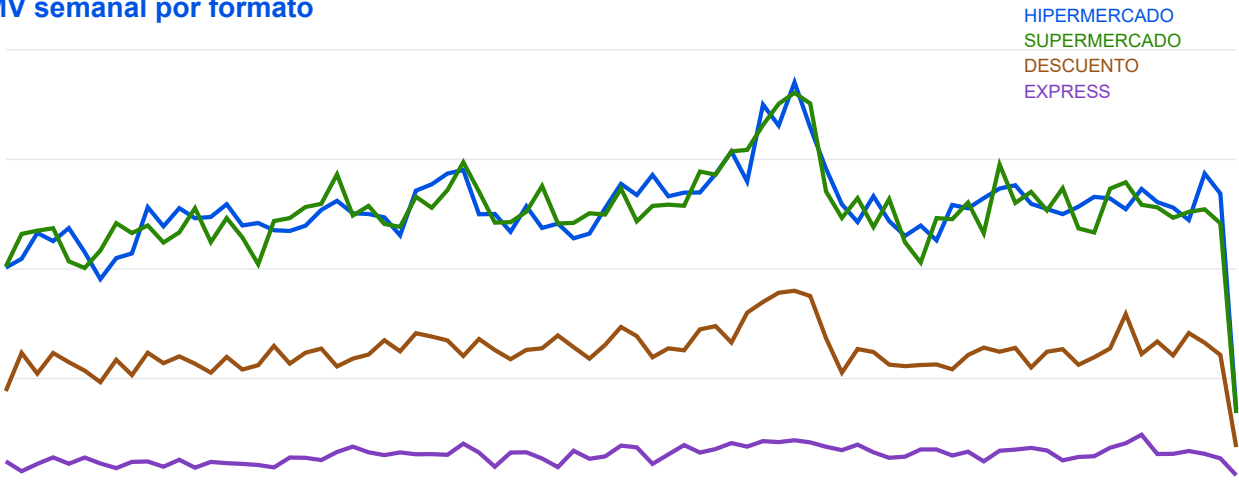
Resumen ejecutivo

- El formato **EXPRESS** es el más sensible a estacionalidad: vende menos en promedio, pero fluctúa más proporcionalmente.
- El Pareto por formato es muy parecido: **Electrónica, Hogar y Ropa** superan aproximadamente el 80% del GMV en todos los formatos. El perfil de categoría es más homogéneo de lo esperado.
- Las cohortes recientes muestran mejor retención M3 que las antiguas: 75.0% vs 68.7%. Ojo: las cohortes recientes tienen menor ventana de maduración.
- Los posibles quiebres son sistemáticos en categorías de alto valor, especialmente Electrónica y Hogar. El estimado debe tratarse como direccional, no como contabilidad oficial.
- El A/B test no respalda rollout total: TREATMENT tuvo GMV semanal menor que CONTROL, p-value 0.224, IC95% [\$-7,740, \$1,830]. Además, los grupos no están perfectamente balanceados en base, tamaño ni formato.

Parte A — Análisis exploratorio

Pregunta 1 — Estacionalidad por formato

GMV semanal por formato



Semanas: 2023-12-31 a 2025-06-29

Formato	GMV semanal promedio	Coefficiente de variación
EXPRESS	\$27,684	0.241
DESCUENTO	\$113,876	0.159
SUPERMERCADO	\$230,815	0.148
HIPERMERCADO	\$231,932	0.143

Interpretación: EXPRESS es el formato más sensible porque su CV es el más alto. Esto sugiere que pequeñas variaciones de demanda, tráfico o surtido impactan más fuerte en tiendas pequeñas.

Top 3 picos WoW

Semana	GMV	Cambio absoluto	Cambio %
2024-12-01	\$814,300	\$98,168	13.7%
2024-06-30	\$646,272	\$75,639	13.3%
2025-03-16	\$662,307	\$70,466	11.9%

- **2024-12-01:** hipótesis de impulso por temporada navideña / Black Friday extendido.
- **2024-06-30:** posible efecto de cierre de mes, pago o campaña comercial de mitad de año.
- **2025-03-16:** posible promoción estacional o normalización posterior a semanas débiles.

Top 3 caídas WoW

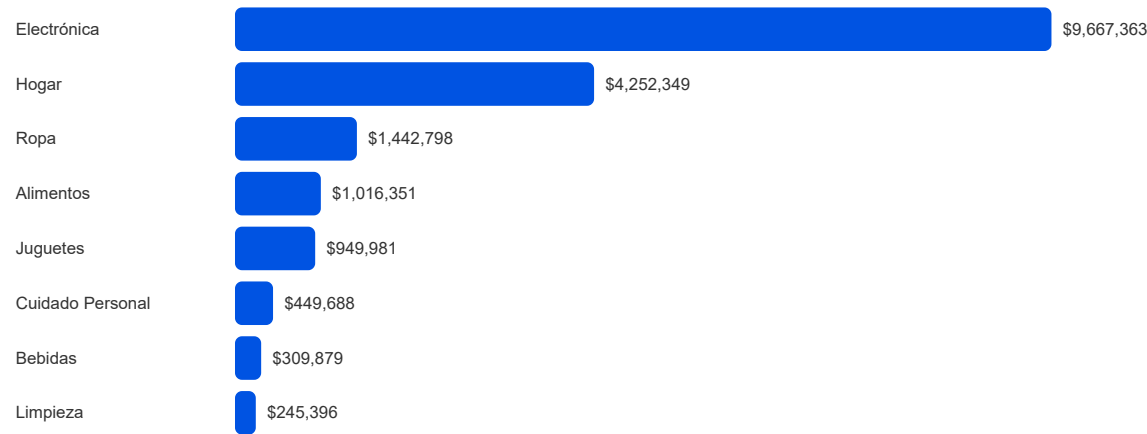
Semana	GMV	Cambio absoluto	Cambio %
2025-06-29	\$172,453	\$-427,692	-71.3%
2024-12-29	\$670,730	\$-146,192	-17.9%
2025-01-05	\$587,942	\$-82,788	-12.3%

- **2025-06-29:** muy probablemente semana incompleta al final del dataset; no debe interpretarse como caída real sin calendario completo.
- **2024-12-29:** normalización post Navidad.
- **2025-01-05:** efecto enero: menor tráfico y ajuste de gasto después de temporada alta.

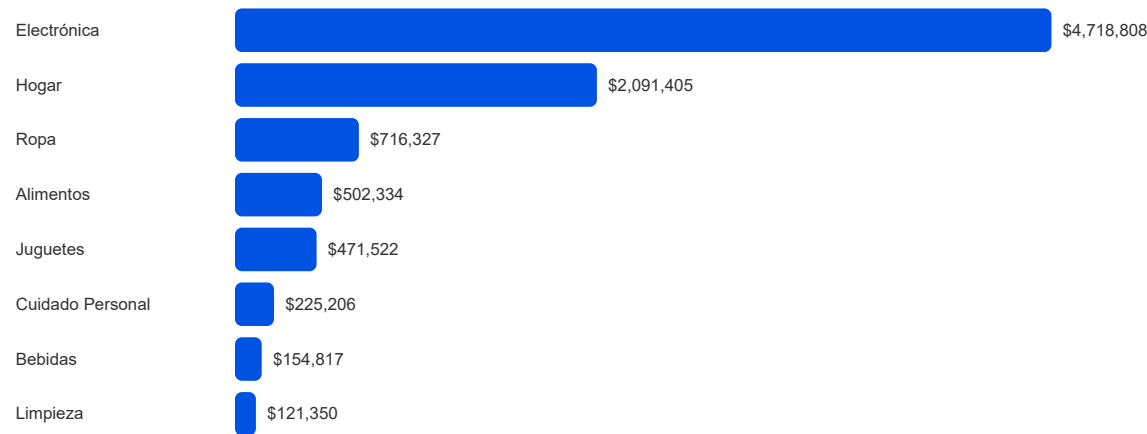
Pregunta 2 — Pareto de categorías por formato

Formato	Categorías que llegan a ~80% GMV	GMV total formato
DESCUENTO	Electrónica (52.4% acum.), Hogar (75.7% acum.), Ropa (83.6% acum.)	\$9,001,768
EXPRESS	Electrónica (52.1% acum.), Hogar (76.0% acum.), Ropa (83.6% acum.)	\$2,188,635
HIPERMERCADO	Electrónica (52.7% acum.), Hogar (75.9% acum.), Ropa (83.8% acum.)	\$18,333,806
SUPERMERCADO	Electrónica (52.5% acum.), Hogar (75.9% acum.), Ropa (83.8% acum.)	\$18,247,766

Pareto de categorías - HIPERMERCADO



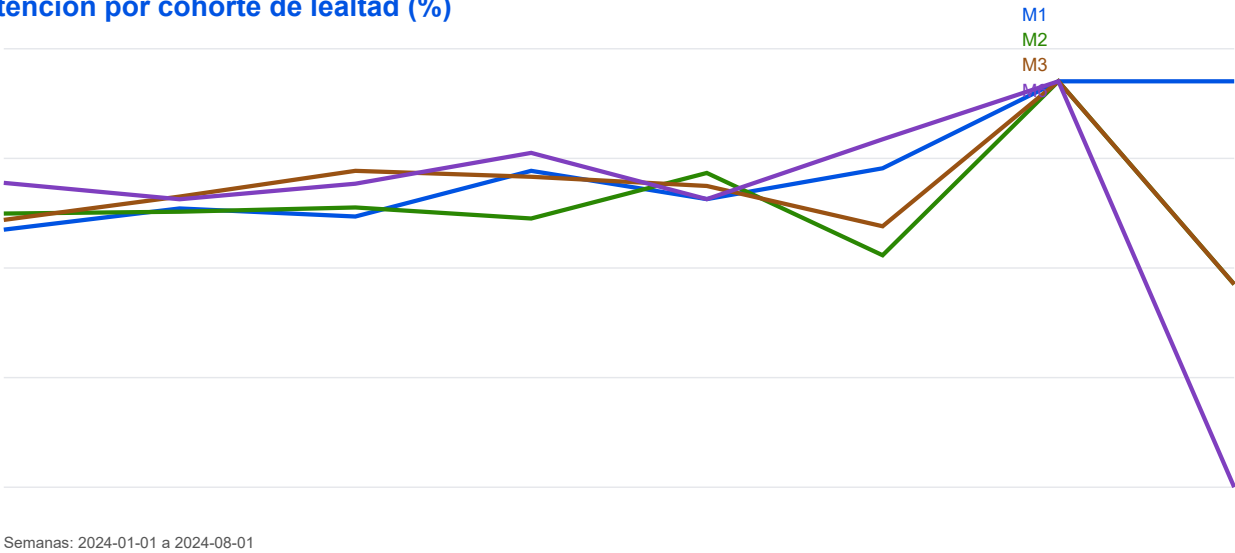
Pareto de categorías - DESCUENTO



Conclusión: HIPERMERCADO y DESCUENTO comparten las mismas categorías líderes: Electrónica, Hogar y Ropa. Esto indica que la diferencia entre formatos no está en qué categorías lideran, sino en escala, ticket, tamaño de tienda y posiblemente profundidad de surtido.

Pregunta 3 — Cohortes de lealtad

Retención por cohorte de lealtad (%)



68.7%

Retención M3 promedio en
cohortes antiguas

75.0%

Retención M3 promedio en
cohortes recientes

2024-08-01

Cohorte con mayor caída
detectada

M2

Mes relativo de mayor caída

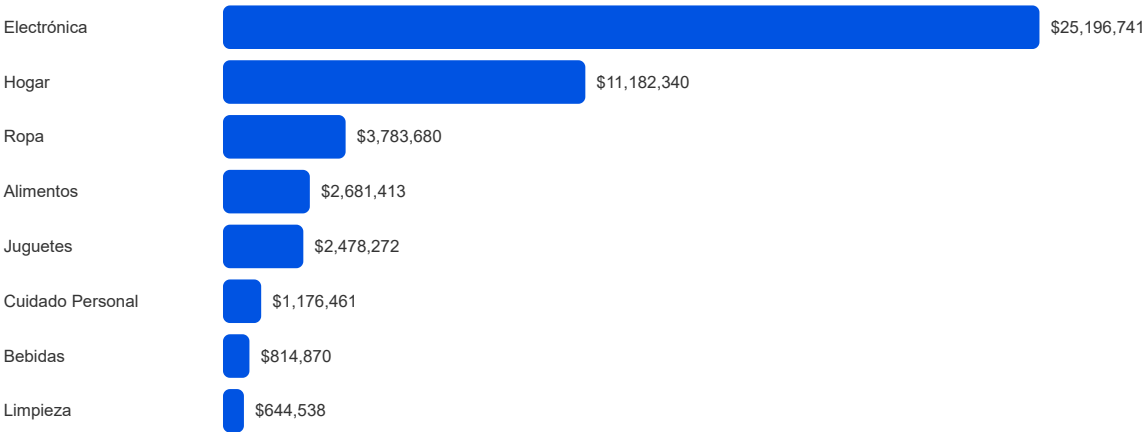
Ticket promedio agregado de clientes retenidos: M0: \$242, M1: \$252, M2: \$347, M3: \$317, M6: \$245.

Interpretación: las cohortes recientes retienen mejor en M3, pero se debe monitorear maduración. El ticket retenido no muestra una tendencia explosiva; se mantiene relativamente estable, lo que sugiere que la mejora viene más por retención/frecuencia que por expansión fuerte de ticket.

Hipótesis de mayor caída: la pérdida más fuerte aparece en la cohorte 2024-08-01 hacia M2; puede explicarse por compradores atraídos por campañas puntuales que no desarrollaron hábito recurrente.

Pregunta 4 — Quiebres de stock y su impacto

GMV perdido estimado por categoría



315,383

\$47,958,315

Electrónica

Proveedor T

Gaps potenciales detectados	GMV perdido estimado	Categoría con mayor GMV perdido	Proveedor con mayor GMV perdido estimado
-----------------------------	----------------------	---------------------------------	--

Categoría	Gaps	GMV perdido estimado
Electrónica	31,672	\$25,196,741
Hogar	62,923	\$11,182,340
Ropa	33,333	\$3,783,680
Alimentos	67,754	\$2,681,413
Juguetes	28,578	\$2,478,272

Vendor ID	Proveedor	Gaps	GMV perdido estimado
VND_020	Proveedor T	15,694	\$3,911,747
VND_026	Proveedor Z	9,510	\$3,595,715
VND_010	Proveedor J	14,237	\$3,419,002
VND_003	Proveedor C	11,066	\$3,413,599
VND_027	Proveedor Z1	14,139	\$3,352,450

Diagnóstico: el patrón parece más de abastecimiento/disponibilidad que de demanda: los gaps se detectan solo donde había venta histórica y venta promedio antes del gap. Electrónica concentra menos gaps que Alimentos/Hogar, pero mucho más GMV perdido por valor unitario.

Cuidado metodológico: sin inventario real ni calendario operativo, esto es una detección de riesgo de quiebre, no prueba absoluta de stockout. Aun así, sirve para priorizar revisión con Supply Chain.

Pregunta 5 — Hallazgo libre



Categoría	Precio unitario promo	Precio unitario no promo	Proxy descuento
Hogar	\$54	\$68	-20.1%
Cuidado Personal	\$11	\$14	-20.1%
Limpieza	\$9	\$11	-19.9%
Ropa	\$35	\$44	-19.9%
Juguetes	\$27	\$33	-19.5%
Bebidas	\$7	\$9	-19.5%

Hallazgo: las promociones muestran un descuento implícito cercano a 20% en varias categorías. Si el volumen incremental no compensa la reducción de precio, el negocio puede estar subsidiando compras que iban a ocurrir de todos modos.

Impacto: conviene evaluar promociones por margen y no solo por GMV. Un uplift de unidades con ticket plano o menor puede destruir margen.

Parte B — Interpretación de A/B test

1. Validación del experimento

Grupo	Tiendas	GMV semanal base	Tamaño promedio m²	Mix formatos
CONTROL	20	\$17,647	3,046	HIPERMERCADO:6, EXPRESS:2, SUPERMERCADO:8, DESCUENTO:4
TREATMENT	20	\$12,999	1,813	DESCUENTO:8, EXPRESS:3, SUPERMERCADO:7, HIPERMERCADO:2

Tiendas asignadas a ambos grupos y asumidas como CONTROL: TIENDA_008, TIENDA_037.

Validación: los grupos no son perfectamente comparables. CONTROL tiene mayor GMV base promedio (\$17,647 vs \$12,999) y tiendas más grandes (3,046 m² vs 1,813 m²).

2. Resultado en GMV



Welch t-test: t=-1.24, p-value=0.224, IC95% de diferencia absoluta [\$-7,740, \$1,830]. El intervalo incluye cero y el efecto observado es negativo.

3. Ticket y frecuencia

Métrica	TREATMENT	CONTROL	Lectura
Transacciones semanales por tienda	49.8	59.4	TREATMENT tiene menor frecuencia
Ticket promedio	\$274	\$280	TREATMENT también tiene ticket ligeramente menor

El efecto no viene de tickets más altos ni de más transacciones. En la muestra observada, TREATMENT queda por debajo en ambos componentes.

4. Decisión de negocio

Recomendación: no implementaría la nueva exhibición en todas las tiendas con esta evidencia. El p-value no es significativo, el efecto observado es negativo y los grupos tienen desbalance base.

Antes de rollout haría una segunda prueba con mejor balance por formato/tamaño/GMV base, excluiría conflictos de asignación desde diseño experimental y agregaría costo de implementación para calcular ROI incremental.

Si el p-value fuera 0.08: tampoco haría rollout total automáticamente. Lo trataría como señal direccional: extendería el experimento, aumentaría muestra, usaría stratified randomization o diferencia-en-diferencias, y solo escalaría si el efecto económico cubre costos con margen de seguridad.

Archivos generados

- bloque3_analisis.pdf: reporte ejecutivo final.
- bloque3_queries.sql: SQL reproducible en BigQuery.
- bloque3_visualizaciones/*.svg: visualizaciones exportadas.
- bloque3_results.json: evidencia estructurada reproducible.